

Grupo 2

¿QUÉ HACE QUE UN PRODUCTO TRIUNFE EN E-COMMERCE?

INTEGRANTES:

- VALERIA AYALA
- DIANDRA BAÑEZ
- DIEGO ALVAREZ
- CARLOS CARRIZALES
- NATALIA CCUSI



PROBLEMA

En los marketplaces de e-commerce bajo modelos de plataformas compartidas (como Olist en Brasil). Para destacar, los comercios dependen de un ecosistema multivariable que incluye el precio, los costos de envío, los tiempos de entrega, la categoría del producto y la atención al cliente.

Actualmente, operan bajo altos niveles de incertidumbre respecto al peso específico que cada una de estas variables tiene en el éxito comercial del producto. **No existe un diagnóstico claro que determine qué factores (u optimizaciones combinadas) correlacionan de forma más directa con un alto volumen de ventas y con calificaciones de experiencia positivas.**

Para resolver esta situación, el problema se formula a través de la siguiente pregunta general de negocio:

¿De qué manera influyen las variables comerciales y operativas (precio, costo de envío, tiempo de entrega y categoría del producto) en la experiencia del cliente (calificación) y en el éxito de ventas de un producto dentro del marketplace?

Objetivo

Identificar, cuantificar y modelar el impacto de los factores comerciales y logísticos en el desempeño de los productos. Con esto se busca proveer a los vendedores y al marketplace de insights accionables que permitan priorizar mejoras operativas, optimizar la oferta comercial, mejorar la experiencia de compra y escalar las ventas de manera eficiente.

LOS DATOS

FUENTE PRINCIPAL:

El dataset principal corresponde a Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist, disponible en Kaggle. Contiene información de pedidos realizados en Brasil, incluyendo datos de órdenes, productos, clientes, vendedores, pagos, envíos y reseñas.

FUENTES DE ENRIQUECIMIENTO:

- Calendario comercial de Brasil, considerando fechas como Black Friday, Navidad y otras temporadas de alta demanda.
- Días festivos nacionales en Brasil, para analizar posibles variaciones en volumen de pedidos y tiempos de entrega.
- Información referencial del tipo de cambio BRL/PEN, para contextualizar precios desde una perspectiva regional.

DATO SORPRENDENTE DEL EDA:

Sorprendentemente, el sistema de entrega no solo cumple con los plazos, sino que en promedio entrega los pedidos más de 11 días antes de lo prometido, lo que sugiere estimaciones conservadoras o una alta eficiencia logística.



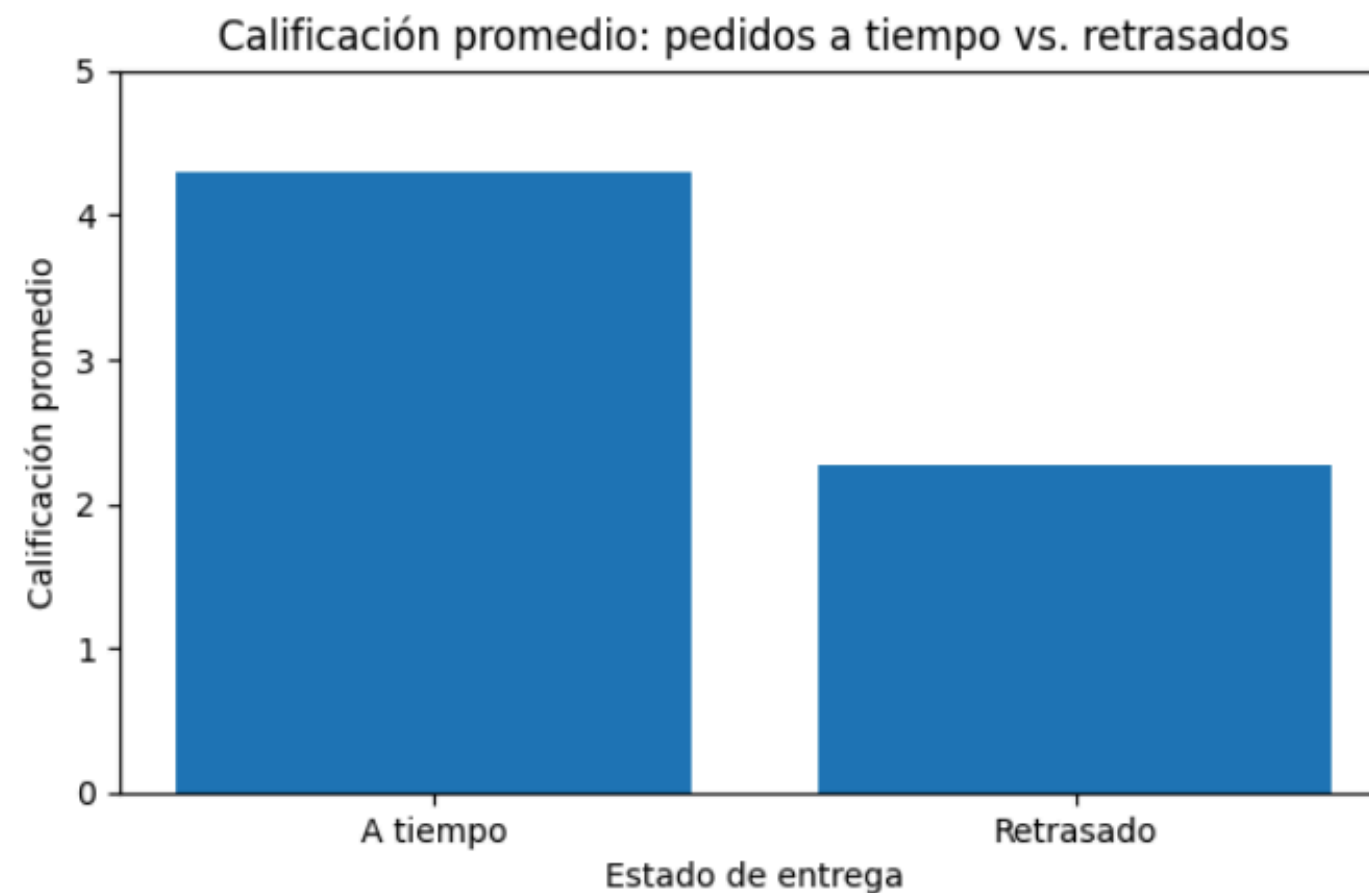
HALLAZGOS PRINCIPALES

01

Los pedidos con mayor tiempo de entrega reciben calificaciones más bajas (Retraso vs. Calificación).

H1 VALIDADA COMPLEMENTAMENTE.

- Los pedidos entregados "A tiempo" registran una excelente calificación promedio de 4.29 estrellas y solo un 17.34% de clientes insatisfechos
- Cuando ocurre un pedido "Retrasado", la calificación se desploma críticamente a 2.27 estrellas promedio, y la tasa de baja satisfacción (1 a 3 estrellas) se dispara al 73.25%
- Estadísticamente, el tiempo de entrega (-0.33) y los días de retraso (-0.27) poseen las correlaciones negativas más fuertes de todo el set de datos con respecto a review_score.

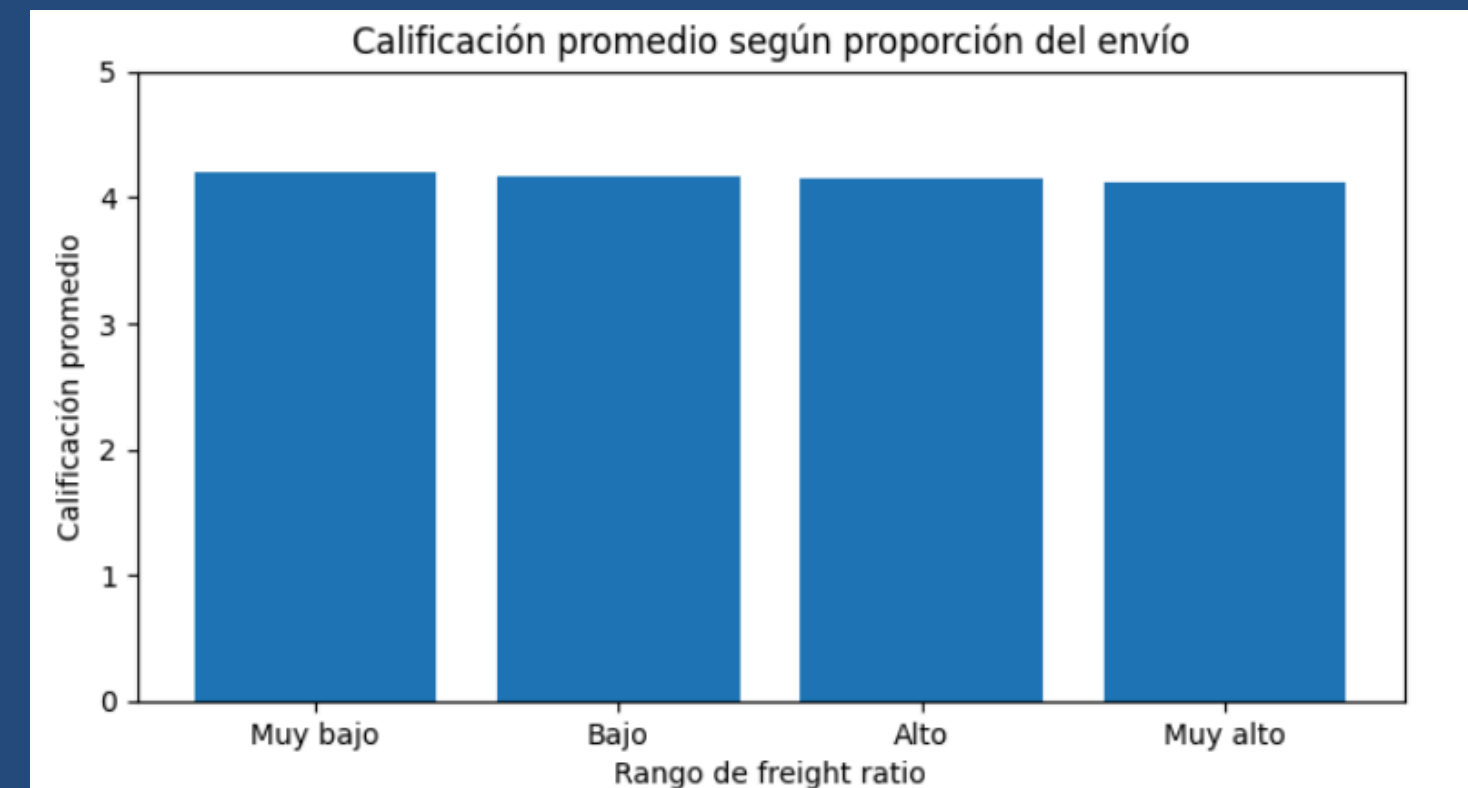


La puntualidad logística es el pilar fundamental de la retención en Olist. Un solo día de retraso tiene un impacto destructivo inmediato en la reputación del marketplace, superando por completo a cualquier variable de precio.

02

Los costos de envío elevados (Freight Ratio) no reducen la satisfacción del cliente.

- La correlación lineal entre el costo de envío relativo (freight_ratio) y la calificación es prácticamente nula (-0.02).
- El matiz: En el grupo donde el envío es "Muy bajo" (solo representa el 8% del producto), la nota promedio es alta (4.20 estrellas), pero esto ocurre porque son productos caros (precio prom. 296.31 BRL). La fricción por flete alto aparece únicamente cuando el costo de envío iguala o supera el valor de productos muy baratos (precio promedio de 82.85 BRL).



	freight_ratio_group	pedidos	freight_ratio_promedio	envio_promedio	precio_promedio	calificacion_promedio	porcentaje_baja_satisfaccion
0	Muy bajo	23957	0.08	19.93	296.31	4.20	19.64
1	Bajo	23965	0.18	21.25	123.30	4.16	20.65
2	Alto	23948	0.29	23.78	82.85	4.14	21.43
3	Muy alto	23954	0.68	26.09	44.71	4.11	22.52

review_score	
review_score	1.00
total_price	-0.03
total_freight	-0.09
freight_ratio	-0.02

✓ El freight ratio no mostró una relación lineal relevante con la calificación (-0.02). Aunque puede generar fricción en compras de bajo ticket, no constituye la principal prioridad operativa. La mayor oportunidad de mejora se concentra en la reducción de los retrasos logísticos, principal factor asociado a la satisfacción del cliente.

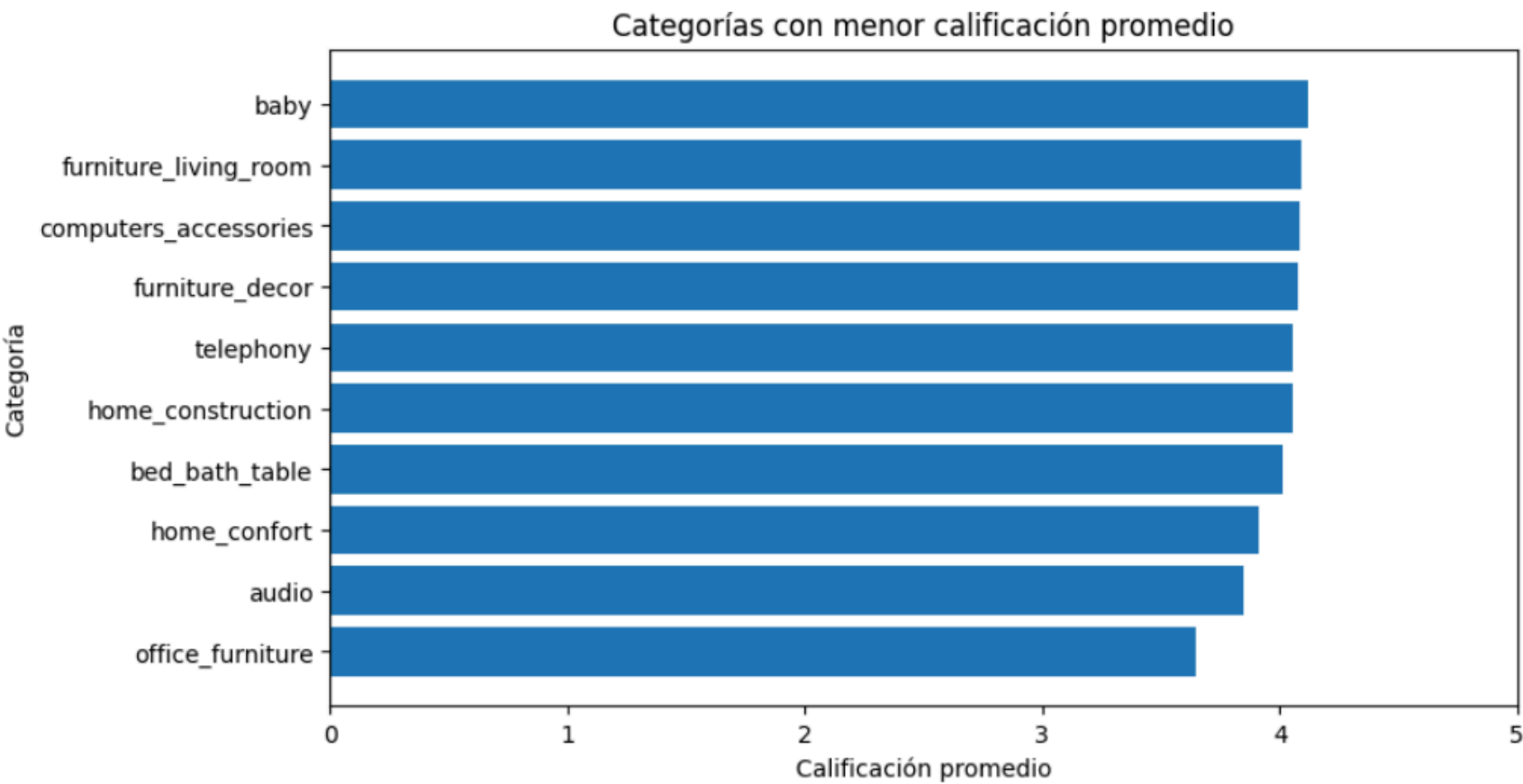
03

Existen categorías de productos que obtienen mejores calificaciones que otras.

H3 VALIDADA COMPLEMENTAMENTE.

- La categoría "office furniture" (muebles de oficina) se identificó como el punto más crítico de la plataforma entre categorías masivas, arrastrando una baja calificación de 3.65 estrellas.
- Los datos demuestran que su mala reputación no es por el producto, sino por su distribución: sufre un promedio extremo de 36.25% de baja satisfacción y acumula 20.17 días de retraso real frente a la promesa de envío.

✓ El marketplace podría experimentar un cuello de botella logístico severo en productos de gran volumen y peso. No se puede aplicar la misma estrategia de distribución para un artículo pequeño que para un mueble. Se requiere urgentemente un operador logístico especializado en carga pesada para intervenir las categorías de hogar/oficina.



04 El precio del producto no influye en la calificación del cliente.

- La correlación matemática directa entre el precio (total_price) y la satisfacción (review_score) es insignificante (-0.03).
- El modelo K-Means segmentó con éxito dos realidades comerciales distintas (con un óptimo Silhouette Score de 0.44): El Cluster 0 (Mercado Masivo, ticket promedio bajo de 98.96) y el Cluster 1 (Mercado Premium, ticket promedio alto de 317.57). A pesar de operar en niveles socioeconómicos o de consumo totalmente diferentes, la variabilidad de sus notas finales depende de los tiempos de entrega y no del precio pagado.



El precio de un producto no determina de forma aislada si un cliente dejará una buena o mala reseña. Los consumidores ajustan sus expectativas según lo que pagan.

Por ende, las campañas orientadas a la reducción masiva de precios o descuentos no solucionarán el problema de fondo de Olist si la infraestructura logística sigue fallando.



cluster	pedidos	precio_promedio	envio_promedio	freight_ratio_promedio	tiempo_entrega_promedio	retraso_promedio	calificacion_promedio	porcentaje_baja_satisfaccion	
1	1	14043	317.57	48.62	0.30	13.06	-13.02	3.79	31.55
0	0	81781	98.96	17.70	0.30	11.69	-11.83	4.22	19.26

ANÁLISIS ¿QUÉ PASARÍA SI...?



IMPACTO COMERCIAL ESTIMADO:

Bajo un escenario máximo, si los 6,381 pedidos retrasados alcanzaran el estándar de los pedidos entregados a tiempo, evitaría aproximadamente 3,568 reseñas de baja satisfacción.

Además de una reducción directa del riesgo reputacional y de reclamos asociados al incumplimiento logístico.



Erradicación del Retraso Logístico Crítico

¿Qué pasaría si Olist implementa penalizaciones severas y rutas optimizadas para asegurar que todos los pedidos retrasados se entreguen dentro del plazo estimado?

PROBLEMA ACTUAL:

PEDIDOS CON RETRASO

Baja satisfacción
73.25%



Calificación promedio
2.27 estrellas



Si la estrategia operativa logra reubicar esos pedidos en el estándar de entregas "A tiempo", la baja satisfacción de ese grupo se reduciría drásticamente al 17.34% y su calificación promedio subiría a 4.29 estrellas.

02 Optimización de la Cadena de Suministro Premium (Cluster 1)

¿Qué pasaría si Olist crea un canal de distribución express exclusivo para el segmento de alto valor (Cluster 1), logrando igualar o superar los tiempos de entrega del mercado masivo?

PROBLEMA ACTUAL



El Cluster 1 (Premium) representa un volumen de 14,043 pedidos con un ticket promedio altísimo de 317.57 BRL.



Sin embargo, este segmento dorado experimenta un tiempo de entrega lento de 13.06 días, lo que provoca que su insatisfacción se eleve al 31.55%.

Si se aplica un proceso de despacho prioritario que reduzca su tiempo de entrega promedio



13.09 días



11.69 días
(Tomando como base el clúster masivo)

Se proyecta que el porcentaje de baja satisfacción del segmento Premium caiga del 31.55% al nivel base de 19.26%.



IMPACTO COMERCIAL ESTIMADO:

- Si el Cluster Premium redujera su baja satisfacción igualando el nivel de referencia del mercado masivo, Olist podría mejorar la experiencia de aproximadamente 1,726 pedidos de alto valor.
- Dado que este segmento tiene un ticket promedio alto, el valor transaccional asociado a esos pedidos asciende a aproximadamente 548 mil BRL. Valor comercial que dejaría de estar protegido de una mala experiencia mediante el despacho prioritario

RECOMENDACIONES

Recomendación estratégica	Acción concreta	Responsable sugerido	Indicador de éxito
Reducir drásticamente los pedidos retrasados (Sustento: H1 – retrasos vs. satisfacción)	Implementar un sistema de monitoreo de entregas en tiempo real, penalizaciones a operadores con incumplimientos recurrentes y optimización de rutas para pedidos en riesgo.	Gerente de Operaciones Logísticas	Reducir pedidos retrasados en al menos 50% y elevar la calificación promedio de pedidos afectados de 2.27 a más de 4.0 estrellas.
Crear una red logística especializada para muebles y carga pesada (Sustento: H3 – office_furniture, categoría crítica)	Contratar operadores especializados o establecer centros de distribución dedicados a office_furniture y categorías similares.	Gerente de Operaciones Logísticas	Disminuir el tiempo promedio de entrega de la categoría en al menos 30% y elevar su rating promedio de 3.65 a más de 4.0 estrellas.
Implementar despacho prioritario para clientes Premium (Sustento: K-Means – Cluster 1)	Crear un canal “Express Premium” para pedidos del Cluster 1, con prioridad en preparación y despacho.	Gerente de Experiencia del Cliente + Operaciones	Reducir la insatisfacción del segmento Premium de 31.55% a aproximadamente 19% y proteger más de 547,000 BRL en ventas de alto valor.

CIERRE

01

Conclusiones

- El tiempo de entrega es el factor que más impacta la satisfacción.
- El freight ratio no mostró una relación lineal relevante con la calificación; la principal oportunidad de mejora se concentra en los retrasos logísticos.
- El análisis de feriados y fines de semana tampoco mostró diferencias relevantes, por lo que la prioridad sigue siendo mejorar la puntualidad de entrega.

02

Limitaciones

- Análisis basado en datos históricos.
- No se consideraron variables externas (promociones, estacionalidad, competencia).

03

Próximos pasos

- Incorporar más variables al análisis.
- Validar hallazgos con experimentos reales.
- Desarrollar modelos predictivos de satisfacción.

